Mellin 变换与对数坐标

2026 年 10 月 22 日初稿

本文为供逐篇审阅的学习笔记初稿，不是新增研究成果。文中区分直接证明与引用结果；正文不依赖本文。本轮已作公式、条件及排版初步核查，尚待作者逐句审定。

1　为什么出现两种看起来不同的变换

Fourier 变换以加法变量的振荡为基础；Mellin 变换中则出现 x^{s-1}。二者的关系不是只靠形式相似：取对数变量，可以把正实轴上的乘法结构变为实轴上的加法结构。本篇完整写出变量、测度与归一化的变化，并说明何时可以反演。所需背景为实积分、复指数与 Fourier 反演定理。

2　固定一条竖线后作变量代换

定义

$$\mathcal{M}f(s)=\int_0^\infty f(x)x^{s-1}\,\mathrm{d}x.$$

固定实数 c，假设 $\int_0^\infty |f(x)|x^{c-1}\,\mathrm{d}x<\infty$。令 $x=e^u$，则 $\mathrm{d}x=e^u\,\mathrm{d}u$，并定义 $g_c(u)=e^{cu}f(e^u)$。于是

$$\int_{\mathbb{R}}|g_c(u)|\,\mathrm{d}u=\int_0^\infty |f(x)|x^{c-1}\,\mathrm{d}x<\infty.$$

采用 Fourier 惯例 $\widehat{g}(t)=\int_{\mathbb{R}} g(u)e^{-\mathrm{i}tu}\,\mathrm{d}u$，逐步计算得

$$\begin{aligned}\mathcal{M}f(c+\mathrm{i}t)&=\int_{-\infty}^{\infty} f(e^u)e^{(c+\mathrm{i}t-1)u}e^u\,\mathrm{d}u\\&=\int_{\mathbb{R}} g_c(u)e^{\mathrm{i}tu}\,\mathrm{d}u=\widehat{g}_c(-t).\end{aligned}$$

这里有负号，是因为 Mellin 定义用了 $x^{+\mathrm{i}t}$，而所选 Fourier 定义用了 $e^{-\mathrm{i}tu}$。改变 Fourier 惯例会改变符号和常数，不能混用。

3　从 Fourier 反演得到 Mellin 反演

再假设 $\widehat{g}_c\in L^1(\mathbb{R})$，且 g_c 在所考察的 u 处连续。Fourier 反演给出

$$g_c(u)=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}\widehat{g}_c(t)e^{\mathrm{i}tu}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}\mathcal{M}f(c+\mathrm{i}t)e^{-\mathrm{i}tu}\,\mathrm{d}t.$$

除以 e^{cu} 并还原 $x=e^u$，得到

$$f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}\mathcal{M}f(c+\mathrm{i}t)x^{-c-\mathrm{i}t}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{c-\mathrm{i}\infty}^{c+\mathrm{i}\infty}\mathcal{M}f(s)x^{-s}\,\mathrm{d}s.$$

最后一步用了 $s=c+\mathrm{i}t$、$\mathrm{d}s=\mathrm{i}\,\mathrm{d}t$。这组假设是方便使用的一组充分条件，不是所有反演形式的必要条件。若变换不绝对可积，便须另行说明截断方式及反演定理，不能直接沿用本节证明。

4 一个既能计算又能检验条件的例子

令 $f(x)=(1-x)$（$0<x<1$），而 $x\geq 1$ 时取 0。对 $\operatorname{Re} s>0$，

$$\mathcal{M}f(s)=\int_0^1 (x^{s-1}-x^s)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1}=\frac{1}{s(s+1)}.$$

固定 $c>0$ 后，g_c 绝对可积且连续；变换沿竖线为 $O((1+|t|)^{-2})$，也绝对可积。因此上节反演适用，包括 $x=1$ 处，此时函数连续且值为零。相反，$f(x)=1$（$0<x<1$）的变换为 $1/s$，沿竖线并不绝对可积。阶跃核与连续的三角权重，正是在这里出现了反演条件的差别。

5 乘法卷积为何化为乘积

设 f,g 在同一权重 x^{c-1} 下绝对可积，定义

$$h(x)=\int_0^\infty f(x/y)g(y)\frac{\mathrm{d}y}{y}$$

（在积分存在的点取值）。先作绝对值估计，再令 $x=uy$：

$$\int_0^\infty\int_0^\infty |f(x/y)g(y)|x^{c-1}\frac{\mathrm{d}y}{y}\,\mathrm{d}x=\left(\int_0^\infty |f(u)|u^{c-1}\,\mathrm{d}u\right)\left(\int_0^\infty |g(y)|y^{c-1}\,\mathrm{d}y\right)<\infty.$$

Tonelli 与 Fubini 定理因而保证几乎处处的存在性和换序合法性。对 $s=c+\mathrm{i}t$，同一代换给出 $\mathcal{M}h(s)=\mathcal{M}f(s)\mathcal{M}g(s)$。测度 $\mathrm{d}y/y$ 使乘法伸缩保持自然形式；它并非可以随意换成 $\mathrm{d}y$ 的装饰。

6 与 Laplace 变换及振荡的联系

若 f 支持于 $(0,1]$，取 $x=e^{-u}$，则

$$\mathcal{M}f(s)=\int_0^\infty f(e^{-u})e^{-su}\,\mathrm{d}u,$$

在绝对收敛的区域内，这就是函数 $u\mapsto f(e^{-u})$ 的 Laplace 变换。而 $x^{\beta+\mathrm{i}\gamma}=e^{\beta u}e^{\mathrm{i}\gamma u}$ 表明：幂函数在对数坐标中分解为包络与定频振荡。这种代换解释了显式公式中的对数尺度频率，但并不将零点频率变成等间距 Fourier 级数。

参考依据与后续核验

Fourier 反演作为标准定理引用；本文其余恒等式均在所列绝对可积条件下推导。可参看本书《积分变换》及《零点项的对数尺度振荡》，不依赖它们的具体节号。后续可补充一个数值例子，比较改变 c 后加权函数的形状；这不影响本篇现有推导。